

Sistema de Arquivos ZFS

Disciplina de Sistemas Operacionais

Iuri Fernandes Bastos · Matheus Parente Reis · Vinicius Alexandre Gomes · Yuri Fontenele Mamede

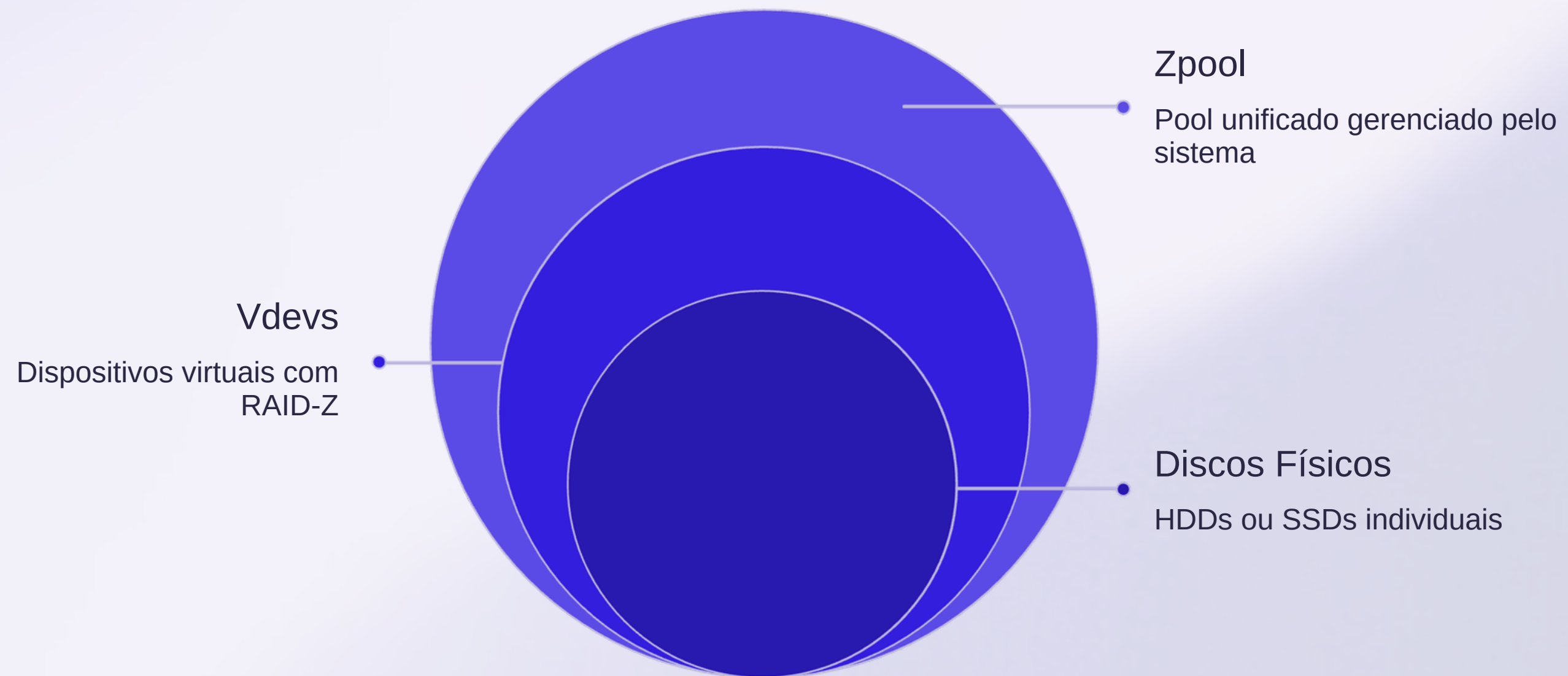
ORIGEM

O que é o ZFS?

Concebido pela Sun Microsystems em 2005 com a ideia de redefinir a forma como sistemas operacionais fazem o gerenciamento e o armazenamento de dados

- Une sistema de arquivos e gerenciador de volumes em uma única camada
- Alta confiabilidade e integridade de dados
- Proteção contra corrupção silenciosa
- Snapshots, clones e replicação eficientes
- Escalável para grandes volumes e ambientes corporativos

Como o ZFS Funciona



- Datasets e Zvols: camada final de consumo dos dados

Principais Recursos

Quatro pilares tornam o ZFS um dos sistemas de arquivos mais robustos disponíveis.



Copy-on-Write

Escreve novos dados em blocos diferentes.



Checksums

Verifica blocos e detecta corrupção.



Snapshots

Capturas rápidas do estado do sistema.



RAID-Z

Proteção nativa contra falhas de discos.

Copy-on-Write e Checksums em Detalhe

Copy-on-Write (COW)

- Escreve alterações em um novo bloco, sem sobrescrever o original.
- Atualiza os metadados de forma atômica para apontar para o novo bloco.
- Evita corrupção e mantém o estado do disco consistente.

Checksums e Auto-Healing

- Usa um hash de 256 bits para validar cada bloco.
- O checksum fica armazenado no bloco pai, separado dos dados.
- Com redundância, o ZFS corrige automaticamente blocos corrompidos.
- O scrub verifica a estrutura inteira e encontra erros antes que causem impacto.

Vantagens e Desvantagens

✓ Vantagens

- Alta integridade e confiabilidade
- Snapshots instantâneos
- RAID-Z nativo
- Escala para petabytes
- Compressão nativa eficiente

⚠ Desvantagens

- Alto consumo de RAM
- Curva de aprendizado alta
- Deduplicação pesada
- Suporte limitado em alguns SOs

📌 O ZFS é ideal para ambientes onde a **integridade dos dados é prioritária**, mesmo que isso exija mais recursos de hardware.

Gerenciamento de Memória Avançado

ARC — Adaptive Replacement Cache

- Cache principal do ZFS, inteiramente na RAM
- Combina acesso recente e frequente para aumentar a taxa de acertos
- Melhora a latência em leituras repetidas e metadados

L2ARC — Second Level ARC

- Extensão do ARC em SSDs ou NVMe
- Armazena dados que saíram da RAM, mas ainda podem ser reutilizados
- Reduz a pressão sobre o ARC, sem substituir a RAM

ZIL e SLOG

- **ZIL** registra operações de escrita síncronas para garantir consistência
- **SLOG** é um dispositivo dedicado para essas escritas síncronas
- Reduz o tempo de resposta de NFS, bancos de dados e VMs

Níveis de Redundância (RAID-Z)

Configuração	Descrição da paridade	Tolerância a falhas	Casos de uso comuns
RAID-Z1	1 bloco de paridade	Suporta a falha de 1 disco	Ambientes menores e cargas menos críticas
RAID-Z2	2 blocos de paridade	Suporta a falha de 2 discos	Uso geral em servidores e armazenamento com melhor equilíbrio entre capacidade e segurança
RAID-Z3	3 blocos de paridade	Suporta a falha de 3 discos	Arrays maiores e ambientes com alta criticidade de dados

Otimizações de Espaço



Compressão Nativa Transparente

- Reduz o tamanho dos dados no disco.
- Acelera leitura/escrita de dados de disco.
- Algoritmos como LZ4 e ZSTD.
- Transparente para o usuário.



Deduplicação (Block-level Dedup)

- Remove blocos de dados idênticos.
- Usa um "Deduplication Table" (DDT).
- DDT reside em RAM.
- Exige muita RAM para desempenho.

Snapshots, Clones e Replicação

Snapshots

- Custo inicial zero
- Congela o estado da árvore de blocos
- Modificações futuras são cobradas do snapshot

Clones

- Criados a partir de snapshots

Replicação

- Comandos `zfs send/zfs receive`
- Transferência incremental
- Recuperação de desastres

Aplicações e Conclusão



TrueNAS e Proxmox

- Armazenamento e virtualização com ZFS.
- TrueNAS: pools, snapshots e replicação.
- Proxmox: VMs, containers e datastores.



Servidores e NAS

- Proteção e disponibilidade de dados.
- Ideal para escritórios, labs e pequenas empresas.
- Integridade contínua em compartilhamentos e volumes.



Backups Críticos

- Snapshots e checksums para recuperação rápida.
- Backup local, replicação e cópia em nuvem.
- Útil contra falhas, exclusões e ransomware.

Obrigado pela atenção!

Iuri Fernandes Bastos · Matheus Parente Reis · Vinicius Alexandre Gomes · Yuri Fontenele Mamede

Sistemas Operacionais